北京邮电大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 16 分)

(*a*)自信息	(*b*)窄带	(*c*)宽带	(*d*)无码间干扰
(*e*)信息熵	(*f*)码间干扰	(*g*)频带利用率	(*h*)信源的冗余度
(*i*)信道容量	(*j*)多径	(*k*)不能	(*l*)增量调制
(*m*)大于	(*n*)线	(*o*)能	(*p*) E_b/N_0
(*q*)从频域解除相关性	(*r*)等于	(*s*)循环	(*t*)误码
(*u*)非线性	(*v*)不同	(*w*)互信息	(*x*)小于
(*y*)从时域上解除相关性	(*z*)相同		

◎在宽带无线数字通信系统中，有两个因素对系统的误码性能有重要影响，一是和发送功率相关的 **1**，另一是和信道的频率选择性衰落相关的 **2**。将 **1** 增大 **3** 减小 **2**。

◎在加性白高斯噪声信道条件下，若给定信息速率、平均发送功率及噪声功率谱密度 N_0 值，当进制数 *M* 增加时，对于 *MFSK* 可使 **4** 性能得到改善，对于 *MPSK* 可使 **5** 性能得到改善。

◎在信源编码中，**6** 是信源编码和数据压缩的理论基础。

◎在信源编码中，预测编码是 **7**，离散余弦变换编码是 **8**。

◎若信源的信息速率 **9** 信道容量，则存在一种编码方式，可保证通过该信道传送信息的差错率任意小。反之，若信源的信息速率 **10** 信道容量，则对于任何编码，传送的差错率都将大于某个不为零的正值。

◎循环码具有 **11** 性及 **12** 性。

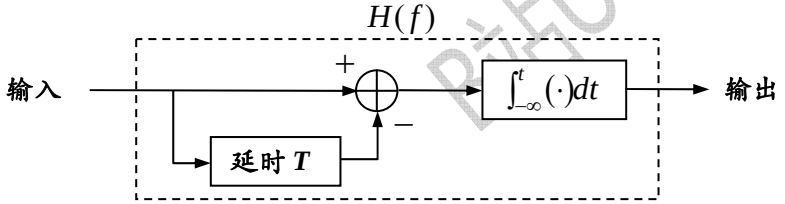
◎信道容量是指该信道的输入与输出 **13** 的最大可能值。

◎扩频通信能够有效抑制外系统引起的 **14** 干扰和信道引起的 **15** 干扰，但它在抑制加性白高斯噪声方面的能力和非扩频系统是 **16** 的。

二、(12 分)已知下图所示系统是在加性白高斯噪声干扰条件下，对某个脉冲 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器。

(1)请写出该匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 及传递函数 $H(f)$ 的表达式；

(2)假设 $g(t)$ 在 $(0,T)$ 之外为 **0**，请写出脉冲 $g(t)$ 的表达式并画出波形。



三、(12 分)已知某通信系统中的误码率 P_b 的求解问题可归结为求概率 $P_b = P\{\xi < -1\}$，其中随机变量 $\xi = n_1 + n_2 + n_1 n_2$，$n_1, n_2$ 是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 σ^2。试求 P_b。

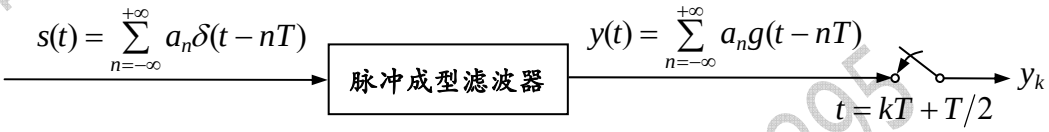
四、(12 分)一角度调制信号 $s(t) = 500\cos\left[2\pi f_c t + 5\cos(2\pi f_m t)\right]$，其中 $f_m = 1kHz$，$f_c = 1MHz$。

(1)若已知 $s(t)$ 是调制信号为 $m(t)$ 的调相信号，其相位偏移常数(调相灵敏度) $K_p = 5rad/V$，请写出调制信号 $m(t)$ 的表达式；

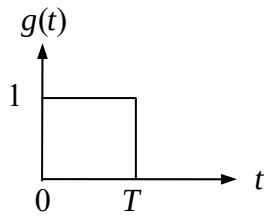
(2)若已知 $s(t)$ 是调制信号为 $m(t)$ 的调频信号，其频率偏移常数(调频灵敏度) $K_f = 5000\,Hz/V$，请写出调制信号 $m(t)$ 的表达式；

(3)请写出 $s(t)$ 的近似带宽。

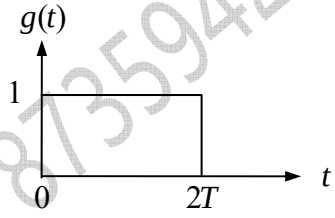
五、(12 分)随机序列 $\{a_n\}$ 中的 $a_n \in \{\pm 1\}$ 为独立等概的二进制随机变量。由 $\{a_n\}$ 构成的冲激序列 $s(t)$ 通过脉冲成型滤波器后得到 *PAM* 信号 $y(t)$，如图(*a*)所示。



(*a*)



(*b*)



(*c*)

(1)若成型滤波器的冲激响应如图(*b*)所示，试写出 $y(t)$ 的功率谱表示式，并画出功率谱密度图(标上频率值)；

(2)若成型滤波器的冲激响应如图(*c*)所示，试写出 $y(t)$ 的功率谱表示式，并画出功率谱密度图(标上频率值)；

(3)在成型滤波器的冲激响应如图(*c*)的情形下，写出第 *k* 个取样值 y_k 的表达式，写出 y_k 的各种可能取值及其发生概率，指出 y_k 中是否存在码间干扰。

六、(12 分)某激光唱盘(*CD*)记录系统采用 *PCM* 方式将单声道音乐转换为数字信号(*A*/*D*)。采样率为 44.1 千样值/秒，每样值用 16*bit* 表示。

(1)若 *A*/*D* 的输入是在动态范围内均匀分布的测试信号，请求出 *D*/*A* 复原后信号的输出信噪比(分贝数)；

(2)若将数字化的音乐数据比特经过(28，24)循环码编码再输出，求输出的数据速率；

(3)若一张 *CD* 盘片能存储按(2)的方式产生的两小时音乐的比特流，求这张 *CD* 所需要的存储量是多少 *Byte*。

七、(12 分)若某带通信道带宽为 4*kHz*，试求分别采用 *BPSK*、*4PSK*、*8PSK*、*16QAM* 等数字调制进行无码间干扰传输时，可达到的最高比特速率。假设发送频谱均采用滚降系数为 $\alpha = 1$ 的平方根升余弦成形。

八、(12 分)有一种特别设计的相干 $2PSK$ 系统的信号表达式如下：

$$s(t)=Ak\sin 2\pi f_c t \pm A\sqrt{1-k^2}\cos 2\pi f_c t\ ,\quad 0\le t<T_b$$

其中 $\pm$ 号对应发送的比特，“+”对应发“1”，“–”对应发“0”。式右第一项用于相干接收机获取同步载波，即导频分量。

(1)画出该 $2PSK$ 信号的信号矢量图(星座图)；

(2)若信道中的干扰是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声，证明此系统最佳接收的平均误比特率为：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}\left(1-k^2\right)}\right)$$

(3)假设发送信号总能量的 10%分配给导频，为了实现 10^{-5} 的差错率，确定所需要的 E_b/N_0 的 *dB* 值。

附录：*erfc* 函数表：

x	0.91	1.6	2.2	2.6	3.0	3.4
$\frac{1}{2}erfc(x)$ 的近似值	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001	0.000001

九、(12 分)

1、已知二元离散信源具有 0、1 两个符号，若出现 0 的概率为 1/3，求出现 1 的自信息量。

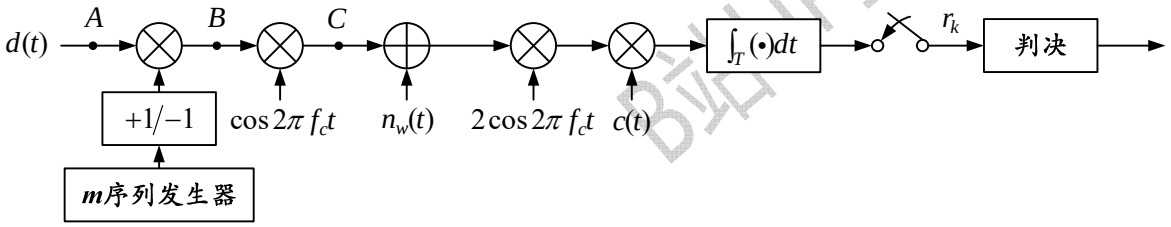
2、若某离散信源由 0、1、2、3 四种符号组成，出现概率为：

$$\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8\end{pmatrix}$$

求该信源的熵。

3、已知电话信道的带宽是 3400*Hz*，若要求传输 $6800bps$ 的数据，请计算要求信道的最小信噪比是多少分贝。假设信道中的噪声是加性高斯噪声。

十、(12 分)一直接序列扩频通信系统如下图所示。图中 $d(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT)$ 是幅度为 ±1 的双极性 *NRZ* 信号，脉冲 $g(t)$ 在 $t\in[0,T]$ 之外为 0。$\{a_n\}$ 是独立等概的信息序列。*T* 是码元间隔。$c(t)$ 是由一个 *m* 序列形成的幅度为 ±1 的双极性 *NRZ* 信号。该 *m* 序列的码片速率为 L/T，整数 *L* 是扩频因子。*m* 序列的特征多项式是 $f(x)=1+x+x^4$。载波 f_c 满足 $f_cT>>1$。发端产生的扩频信号经过信道时叠加了一个双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声 $n_w(t)$。接收端使用同步载波进行解调，并使用同步的 *m* 序列进行解扩。对于第 *k* 个发送的码元，接收端在 $[kT,(k+1)T]$ 时间内进行相关积分后得到判决量 r_k，再通过过零判决得到输出。



(1)请写出 *m* 序列的周期 *p*，画出产生此 *m* 序列的电路逻辑框图；

(2)写出图中 *A*、*B*、*C* 点信号的主瓣带宽；

(3)请推导发送 a_k 条件下判决量 r_k 的条件概率密度函数 $p(r_k|a_k)$，并导出平均判决错误率作为 E_b/N_0 的函数，E_b 是平均每信息比特在 *C* 点的能量。

十一、(12 分)设有一(7,4)系统循环码，其生成多项式为 $g(x)=x^3+x+1$。假设码字自左至右对应码多项式的次数自高至低，假设系统位在左。

(1)求信息 0111 的编码结果；

(2)若译码器输入是 0101001，求其码多项式模 $g(x)$ 所得的伴随式，并给出译码结果；

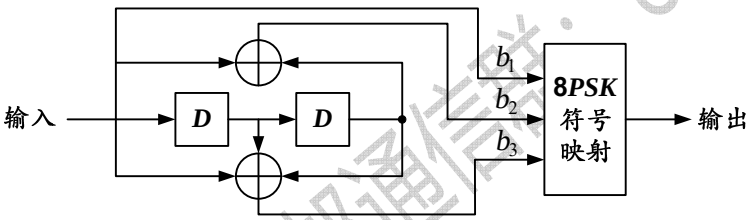
(3)写出该码的系统码形式的生成矩阵及相应的监督矩阵。

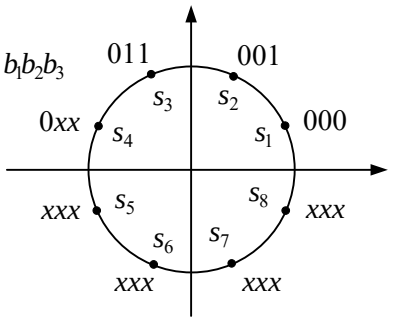
十二、(14 分)在下图(*a*)所示的系统中，输入的二进制序列经过一个 1/3 率的卷积编码后再进行 $8PSK$ 调制，$8PSK$ 的星座图如图(*b*)所示。

(1)若输入的信息速率是 $1Mbps$，求调制后的符号速率；

(2)请按格雷码规则标出图(*b*)中 s_4, s_5, s_6, s_7, s_8 所对应的二进制比特；

(3)若编码器输入信息序列的前 3 比特是 101，写出卷积码编码器的前 9 个输出比特，写出 $8PSK$ 调制输出的前 3 个符号的发送相位。





微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
p	*f*	*k*	*t*	*g*	*h*	*y*	*q*	*x*	*m*	*s* 或 *n*		*w*	*b*	*j*	*z*

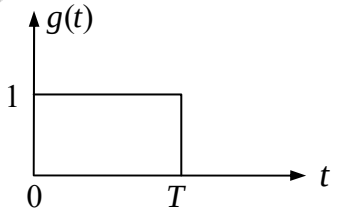
二、解：

(1)法一：$h(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)-\delta(\tau-T)d\tau=\begin{cases}1 & 0<t<T\\ 0 & else\end{cases}$，$H(f)=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$

法二：$H(f)=\dfrac{1-e^{-j2\pi fT}}{j2\pi f}=e^{-j\pi fT}\times\dfrac{e^{j\pi fT}-e^{-j\pi fT}}{j2\pi f}=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$，$h(t)=\begin{cases}1 & 0<t<T\\ 0 & else\end{cases}$

(2)设最佳取样时刻是t_0，由$h(t)=g(t_0-t)$得$g(t)=h(t_0-t)$。再由$g(t)$在$(0,T)$之外为 **0** 得$t_0=T$。

$\therefore g(t)=h(T-t)$。其波形如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

题中所求的概率P_b可表示为：

$$\begin{aligned}P_b&=P\{\xi<-1\}=P\{1+\xi<0\}=P\{1+n_1+n_2+n_1n_2<0\}=P\{(1+n_1)(1+n_2)<0\}\\&=P\{(1+n_1)<0,(1+n_2)>0\}+P\{(1+n_1)>0,(1+n_2)<0\}\\&=P\{(1+n_1)<0\}P\{(1+n_2)>0\}+P\{(1+n_1)>0\}P\{(1+n_2)<0\}\end{aligned}$$

其中，由误差函数可知：

$$P(1+n_1<0)=P(1+n_2<0)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

∴概率 P_b 可简化为：

$$P_b = erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\left[1-\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\right]$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $m(t)=\dfrac{\varphi(t)}{K_p}=\dfrac{5\cos(2\pi f_m t)}{K_p}=\cos(2\pi f_m t)$

(2) $m(t)=\dfrac{1}{2\pi K_f}\dfrac{d\varphi(t)}{dt}=\dfrac{5\times 2\pi f_m}{2\pi K_f}\sin(2\pi f_m t)=-\sin(2\pi f_m t)$

(3)由单频调制原理可知调制指数为：$\beta=5$，故 $B_c=2(\beta+1)f_m=2\times 6\times 1k=12kHz$。

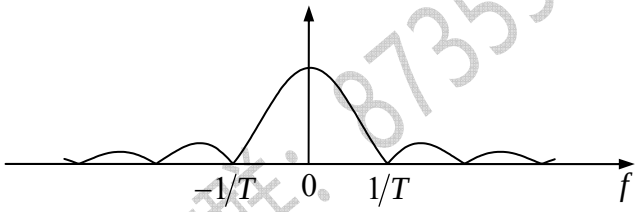
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

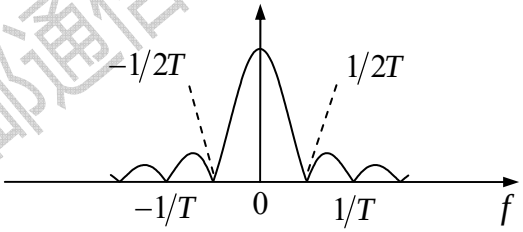
(1) $s(t)$ 的功率谱密度 $P_s(f)=\dfrac{1}{T}$，所以 $y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_y(f)=P_s(f)|G(f)|^2=\frac{1}{T}|G(f)|^2$$

$|G(f)|=|T\,\mathrm{sinc}(fT)|$，$P_y(f)=T\,\mathrm{sinc}^2(fT)$，如下图所示：



(2) $|G(f)|=|2T\,\mathrm{sinc}(2fT)|$，$P_y(f)=4T\,\mathrm{sinc}^2(2fT)$，如下图所示：



(3) $y_k=a_k * g_k=a_k+a_{k-1}$，故 y_k 的可能取值为**−2**，**0**，**+2**，相应概率分别为 $1/4$，$1/2$，$1/4$。

由于 y_k 的取值不仅仅与 a_k 有关，所以 y_k 中存在码间干扰。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1)量化级数为 $M=2^{16}$，量化信噪比为 $M^2=2^{32}=96.32dB$。

(2)输出的数据速率为：$44.1\times 10^3\times 16\times\dfrac{28}{24}=823.2kbps$。

(3)两小时的存储量为：$823.2k\times 60\times 60\times 2=5927.04\times 10^6 bit=740.88\times 10^6 Byte$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

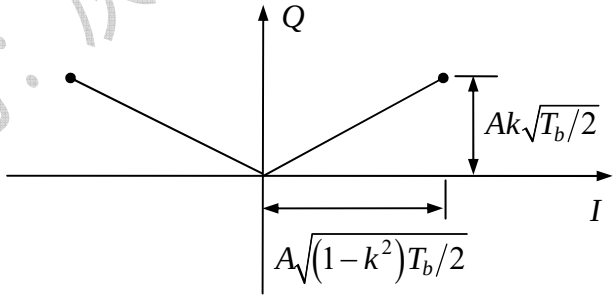
$\alpha=1$ 时带通系统的频带利用率为 $0.5\,Baud/Hz$，$R_s=0.5\times 4k=2kBaud$

因此，***BPSK***、**4*PSK***、**8*PSK***、**16*QAM*** 最高的无码间干扰的速率是：$2kbps$、$4kbps$、$6kbps$、$8kbps$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、解：

(1)该 $2PSK$ 的星座图如下所示：



(2)常规 ***BPSK*** 的误码率是 $P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$，本题中第一项为导频，对误码率没有影响。因此该 ***BPSK*** 的有效比特能量为 $E_b^{'}=\frac{A^2(1-k^2)T_b}{2}$。所以该 ***BPSK*** 的误码率是：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b^{'}}{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}(1-k^2)}\right)$$

(3)设该 ***BPSK*** 的比特能量为 E_b，则 $\frac{E_b^{'}}{E_b}=1-k^2=0.9$，所以 $10^{-5}=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{0.9E_b}{N_0}}\right)$

查附录可知 $10^{-5}=\frac{1}{2}erfc(3.0)$，$\therefore \frac{E_b}{N_0}=\frac{1}{0.9}\times 3^2=10$，相当于 $10dB$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、

1、解：

出现 **1** 的自信息量为：$I(x)=-\log_2\frac{2}{3}=0.585$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

$H(x)=-\frac{3}{8}\log_2\frac{3}{8}-2\times\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}=1.9056$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

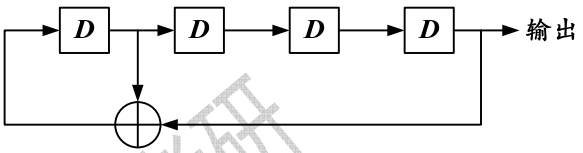
3、解：

由信道容量公式可得：$6800=3400\times\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)$，得 $\frac{S}{N}=3$，相当于 $4.77dB$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

(1) $p=2^4-1=15$，生成电路图如下所示：



(2)*A*、*B*、*C* 点的主瓣带宽分别为：

$$B_A=\frac{1}{T}\text{，}\quad B_B=\frac{L}{T}\text{，}\quad B_C=\frac{2L}{T}$$

(3)最佳取样时刻的抽样输出值为：

$$r_k=\int_{kT}^{(k+1)T}\left[a_kc(t)\cos 2\pi f_ct+n_w(t)\right]\times 2\cos 2\pi f_ct\times c(t)dt=2a_kE_b+\int_{kT}^{(k+1)T}2c(t)n_w(t)\cos 2\pi f_ctdt=a_kT+Z$$

其中 Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{kT}^{(k+1)T}\int_{kT}^{(k+1)T}2c(t_1)n_w(t_1)\cos 2\pi f_ct_1\times 2c(t_2)n_w(t_2)\cos 2\pi f_ct_2dt_1dt_2\right]$$

$$=2N_0\int_{kT}^{(k+1)T}c^2(t)\cos^2(2\pi f_ct)dt=2N_0E_b$$

条件概率密度函数为：

$$p(r_k|a_k)=\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(r_k-2a_kE_b)^2}{4N_0E_b}\right]$$

判决门限为零，故平均判错概率为：

$$P_b=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=P(r_k<0|+1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1)信息多项式为 $m(x)=x^2+x+1$，所以编码输出为：

$$c(x)=x^3m(x)+\left[x^3m(x)\right]_{\bmod g(x)}=x^5+x^4+x^3+x$$

对应的编码结果为 0111010。

(2)由 $g(x)$ 可以写出一般生成矩阵 G_1，再化为典型生成矩阵 G，再求出监督矩阵 H。

$$G_1=\begin{pmatrix}1011000\\0101100\\0010110\\0001011\end{pmatrix}\text{，}\quad G=\begin{pmatrix}1000101\\0100111\\0010110\\0001011\end{pmatrix}\text{，}\quad H=\begin{pmatrix}1110100\\0111010\\1101001\end{pmatrix}$$

伴随式为 $y(x)_{\bmod g(x)}=x^2+1$，即 $s=101$。错误图样为 1000000，所以译码结果为 1101001。

(3)生成矩阵和监督矩阵在(2)中已写出。

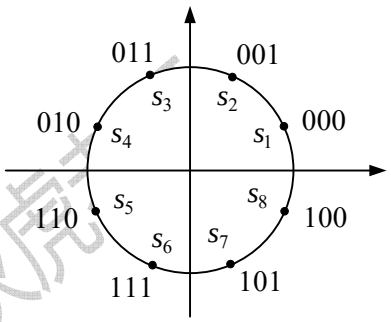
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十二、解：

(1)卷积码编码后速率是 $3Mbps$，*8PSK* 调制后速率是 $1MBaud$。

(2)二进制比特对应如下图所示：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(3)前 9 个比特是 111001100，前 3 个符号是s_6、s_2、s_8，对应的相位是$\frac{11\pi}{8}$，$\frac{3\pi}{8}$，$\frac{15\pi}{8}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研